

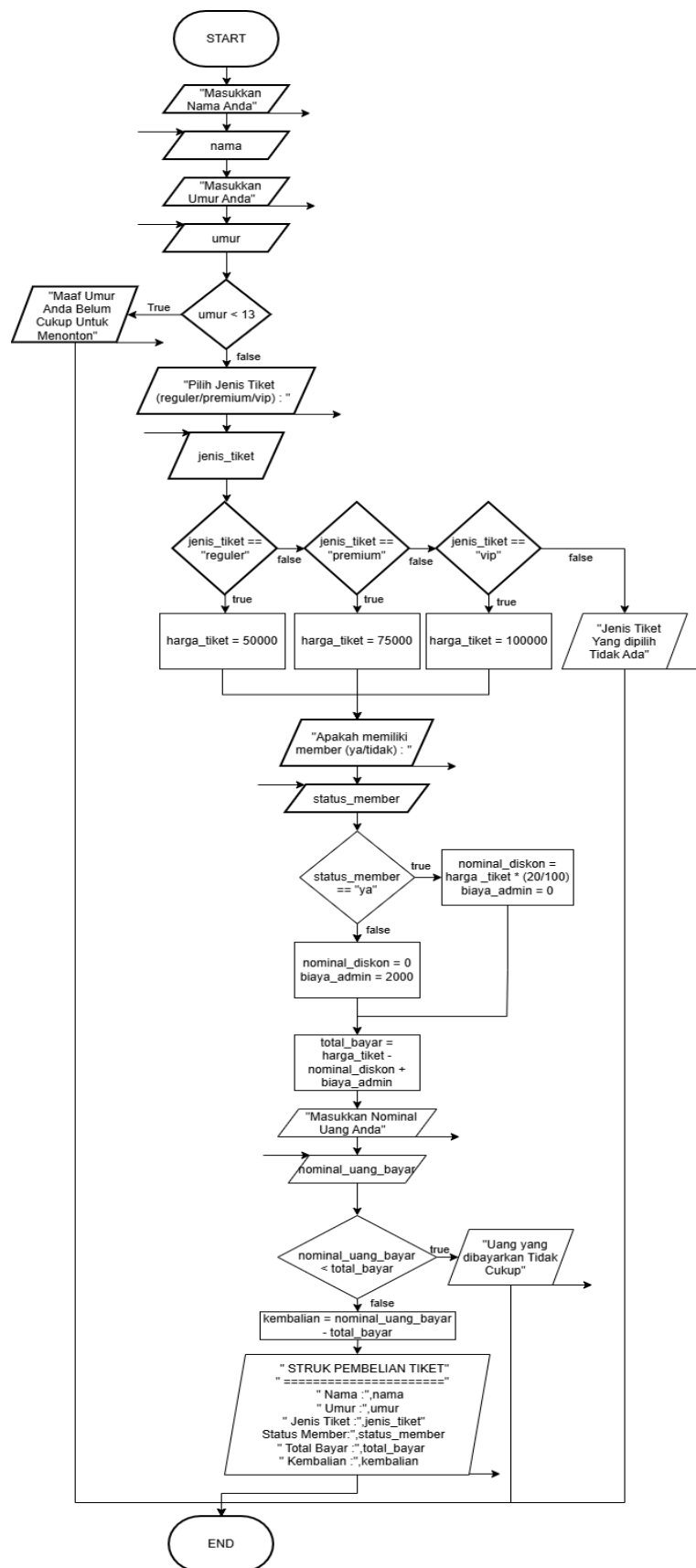
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
M. Al-Kahfi Hafidz Mufajar (2609106013)
Kelas (A1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Program Sistem Kasir

Penjelasan Singkat Algoritma:

Program ini diawali dengan meminta nama dan umur pembeli untuk mengecek batas usia terlebih dahulu. Kalau ternyata umurnya masih di bawah 13 tahun, sistem bakal langsung nolak dengan menampilkan pesan kalau umurnya belum cukup, lalu program langsung berhenti. Tapi kalau umurnya sudah 13 tahun ke atas, pembeli bisa lanjut memilih jenis tiket yang diinginkan (Reguler, Premium, atau VIP) untuk menentukan harga dasarnya. Kalau pembeli asal ketik dan jenis tiketnya tidak sesuai pilihan, sistem bakal memberi tahu kalau tiketnya tidak ada dan prosesnya langsung dihentikan.

Begitu jenis tiketnya sesuai, sistem bakal menanyakan apakah pembeli punya kartu member atau enggak. Dari sini, sistem langsung menghitung otomatis: kalau punya member, pembeli dapat potongan harga 20% dan gratis biaya admin. Tapi kalau bukan member, pembeli enggak dapat diskon dan kena tambahan biaya admin Rp 2.000. Setelah itu, semua biaya dihitung untuk mendapatkan total akhir yang harus dibayar (harga tiket dikurangi diskon, lalu ditambah biaya admin).

Di tahap paling akhir, pembeli diminta memasukkan jumlah uang yang dibayarkan. Sistem bakal mengecek dulu: kalau uangnya kurang dari total tagihan, akan muncul peringatan kalau uangnya enggak cukup dan struk enggak akan dicetak. Tapi kalau uangnya pas atau lebih, sistem langsung menghitung kembaliannya dan menampilkan struk rincian transaksi lengkap—mulai dari nama, umur, tiket yang dibeli, status member, total bayar, sampai kembaliannya.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk Sistem Kasir Bioskop, program berbasis Python yang dirancang untuk mengelola transaksi pembelian tiket bioskop secara otomatis. Program ini bekerja dengan memvalidasi usia penonton (minimal 13 tahun), menentukan harga tiket berdasarkan kategorinya, dan juga menghitung diskon serta biaya administrasi secara khusus sesuai status keanggotaan (member). Selain itu, program ini juga dilengkapi sistem validasi transaksi untuk memastikan pilihan tiket valid dan nominal pembayaran yang dimasukkan mencukupi sebelum mencetak struk.

3. Source Code

A. Fitur Input

Digunakan untuk menerima data atau masukan dari pengguna seperti nama, umur, jenis tiket, status member, dan nominal uang pembayaran.

Source Code:

```
nama= input("Masukkan Nama : ")
umur = int(input("Masukan Umur : "))
jenis_tiket = input("Pilih Jenis Tiket (reguler / premium / vip): ")
status_member = input("Apakah Anda Memiliki Member (ya/tidak) : ")
nominal_uang_bayar = int(input("Masukkan Nominal Uang Anda : "))
```

B. Fitur If / Else

Digunakan untuk membuat percabangan, seperti mengecek apakah umur sudah memenuhi syarat, menentukan jenis tiket, serta mengecek apakah uang pembayaran mencukupi.

Source Code:

```
if umur < 13 :
    print ("Maaf Umur Anda Belum Cukup Untuk Menonton")
else :
    jenis_tiket = input("Pilih Jenis Tiket (reguler/premium/vip) : ")
```

```

if jenis_tiket == "reguler":
    harga_tiket = 50000
    status_member = input("Apakah Anda Memiliki Member (ya/tidak) : ")
    nominal_diskon = harga_tiket * (20/100) if status_member == "ya" else 0
    biaya_admin = 0 if status_member == "ya" else 2000
    total_bayar = harga_tiket - nominal_diskon + biaya_admin
    nominal_uang_bayar = int(input("Masukkan Nominal Uang Anda : "))
    if nominal_uang_bayar < total_bayar:
        print("Uang yang dibayarkan Tidak Cukup")
    else :
        kembalian = nominal_uang_bayar - total_bayar
        print(" ")
        print(" STRUK PEMBELIAN TIKET")
        print(" =====")
        print(" Nama          :",nama)
        print(" Umur          :",umur)
        print(" Jenis Tiket   :",jenis_tiket)
        print(" Status Member:",status_member)
        print(" Total Bayar   :",total_bayar)
        print(" Kembalian     :",kembalian)

```

C. Fitur Kalkulasi

Digunakan untuk menghitung diskon member sebesar 20%, total pembayaran, dan uang kembalian.

Source Code:

```
nominal_diskon = harga_tiket * (20/100) if status_member == "ya" else 0
```

```
total_bayar = harga_tiket - nominal_diskon + biaya_admin
```

```
nominal_uang_bayar = int(input("Masukkan Nominal Uang Anda : "))
```

D. Fitur Ternary Operation

Digunakan untuk menentukan nominal diskon dan biaya admin berdasarkan status member dengan penulisan yang lebih singkat.

```
nominal_diskon = harga_tiket * (20/100) if status_member == "ya" else 0
biaya_admin = 0 if status_member == "ya" else 2000
```

E. Fitur Output

Digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna, seperti pesan kesalahan, total pembayaran, dan struk pembelian.

```
print ("Maaf Umur Anda Belum Cukup Untuk Menonton")
```

```
print ("Uang yang dibayarkan Tidak Cukup")
```

```
print(" ")
print(" STRUK PEMBELIAN TIKET")
print(" =====")
print(" Nama      :",nama)
print(" Umur       :",umur)
print(" Jenis Tiket :",jenis_tiket)
print(" Status Member:",status_member)
print(" Total Bayar  :",total_bayar)
print(" Kembalian   :",kembalian)
```

```
print("Jenis Tiket Yang dipilih Tidak Ada")
```

4. Hasil Output

```
Masukkan Nama Anda : AL
Masukkan Umur Anda : 12
Maaf Umur Anda Belum Cukup Untuk Menonton
```

Gambar 4.1 Output Jika Umur Kurang Dari 13

```
Masukkan Nama Anda : al
Masukkan Umur Anda : 13
Pilih Jenis Tiket (reguler/premium/vip) : reguler
Apakah Anda Memiliki Member (ya/tidak) : ya
Masukkan Nominal Uang Anda : 20000
Uang yang dibayarkan Tidak Cukup
```

Gambar 4.2 Output Jika Nominal Uang Yang dimasukkan Tidak Cukup

```
Masukkan Nama Anda : al
Masukkan Umur Anda : 13
Pilih Jenis Tiket (reguler/premium/vip) : premium
Apakah Anda Memiliki Member (ya/tidak) : ya
Masukkan Nominal Uang Anda : 100000
```

```
STRUK PEMBELIAN TIKET
=====
Nama      : al
Umur      : 13
Jenis Tiket : premium
Status Member: ya
Total Bayar : 60000.0
Kembalian  : 40000.0
```

Gambar 4.3 Output Jika Umur dan Uang cukup serta status member == “ya”

```
Masukkan Nama Anda : al
Masukkan Umur Anda : 18
Pilih Jenis Tiket (reguler/premium/vip) : vip
Apakah Anda Memiliki Member (ya/tidak) : tidak
Masukkan Nominal Uang Anda : 120000
```

```
STRUK PEMBELIAN TIKET
=====
Nama      : al
Umur      : 18
Jenis Tiket : vip
Status Member: tidak
Total Bayar : 102000
Kembalian  : 18000
```

Gambar 4.4 Output Jika Umur dan Uang cukup serta status member == “tidak”

5. Git Add

Digunakan untuk menambahkan file atau perubahan yang sudah dibuat ke dalam staging area sebelum disimpan ke repository.

Gambar 5.1 Git Add

6. Git Commit

Digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke repository lokal. Biasanya disertai pesan untuk menjelaskan perubahan yang dilakukan.

Gambar 6.1 Git Commit

7. Git Push

Digunakan untuk mengirim perubahan yang sudah di-commit dari repository lokal ke repository remote, seperti GitHub.

Gambar 7.1 Git Push